Notice de SatSSTV

Oct 31, 2026 · @f4lps

SatSSTV reçoit et émet des images par radio en SSTV et en DRM, suit les satellites et tient votre log. Cette notice décrit la version 0.53.0.

Installer

Téléchargez le fichier de votre système, puis ouvrez-le. Une mise à jour conserve vos profils, images et réglages.

Système	Fichier	Installation
Windows	`SatSSTV-Setup-0.53.0.exe`	Ouvrir le fichier. Il ne demande pas de droits administrateur et installe aussi le Tracker F4LPS.
Linux 64 bits (Ubuntu 20.04, Debian 11, Mint 20 ou plus récents)	`SatSSTV-0.53.0-x86_64.AppImage`	`chmod +x SatSSTV-*.AppImage`, puis ouvrir le fichier.
Linux 64 bits, paquet	`satsstv_0.53.0_amd64.deb`	`sudo apt install ./satsstv_0.53.0_amd64.deb`. SatSSTV apparaît dans le menu.
Mac (macOS 11 ou plus récent)	`SatSSTV-0.53.0-macOS.dmg`	Glisser SatSSTV dans Applications, puis suivre la page de téléchargement pour la première ouverture.

- Windows et Linux : dernière version
- Mac : dernière version

Sous Linux, ajoutez votre compte au groupe `dialout` pour utiliser les ports série, puis reconnectez-vous : `sudo usermod -aG dialout $USER`.

Sur Mac, acceptez l'accès au micro. Sans lui, aucune réception n'est possible. La version Mac n'a pas de mise à jour automatique et ne contient pas le Tracker F4LPS.

Premier démarrage

Quatre réglages suffisent pour recevoir votre première image. Le menu est à gauche de la fenêtre.

1. Dans **Ma station**, saisissez votre indicatif et votre locator, par exemple JN18EU.
2. Dans **Radio & audio**, choisissez l'interface qui relie le poste au PC, ou **Aucune (sans CAT)**.
3. Toujours dans **Radio & audio**, choisissez les cartes son : entrée, casque et sortie d'émission.
4. Cliquez sur **Enregistrer le profil**, en bas du menu.

La taille de l'interface s'adapte seule à la fenêtre. Pour la changer : **Ma station › Affichage**, ou **Ctrl +**, **Ctrl −** et **Ctrl 0** pour revenir en automatique.

Relier le poste

Choisissez l'interface dans **Radio & audio › Connexion au poste**. Elle lit et règle la fréquence, et commande le PTT.

Interface	À utiliser quand	Réglages
Aucune (sans CAT)	Le poste n'a pas de câble CAT	Aucun. Fréquence et mode se règlent sur le poste.
Icom CI-V direct, ou port Win4Icom	Icom relié en USB, ou Win4Icom déjà ouvert	Modèle, port COM, débit, adresse CI-V
Yaesu CAT direct	Yaesu relié en USB ou par câble CAT	Modèle, port COM, débit du menu CAT RATE. FT-817/818/857/897 avec le son par la prise DATA : cocher « Mode données DIG au lieu d'USB / LSB »
Kenwood / Elecraft CAT direct	Kenwood, Elecraft, ou SDRuno	Modèle, port COM, débit
OmniRig	OmniRig est déjà utilisé (Windows seulement)	Rig 1 ou Rig 2
Ham Radio Deluxe	HRD Rig Control est ouvert et connecté	IP et port 7809
Hamlib / rigctld	rigctld tourne avec le bon modèle	IP et port 4532

Interface	À utiliser quand	Réglages
FLRig	FLRig est ouvert et connecté	IP et port 12345

Après le réglage, cliquez sur **Lire la fréquence / tester**. **Appliquer au poste** change réellement la fréquence.

Avec Win4Icom, ne prenez pas le port déjà ouvert par Win4Icom. Prenez l'autre extrémité de la paire virtuelle d'un port auxiliaire, avec le même débit.

Sans CAT

Choisissez **Aucune (sans CAT)**. Le PTT passe alors par le VOX du poste ou à la main.

- Recopiez la fréquence du poste dans la case en haut des ateliers : c'est elle qui part dans le LOG.
- Un clic sur une fréquence SSTV indique sur quelle fréquence et quel mode régler le poste.
- Le S-mètre, le report proposé automatiquement et le Doppler automatique ne sont pas disponibles.

Le PTT par les lignes RTS ou DTR d'un port série n'existe pas : utilisez le VOX ou appuyez sur le PTT à la main.

Choix du PTT

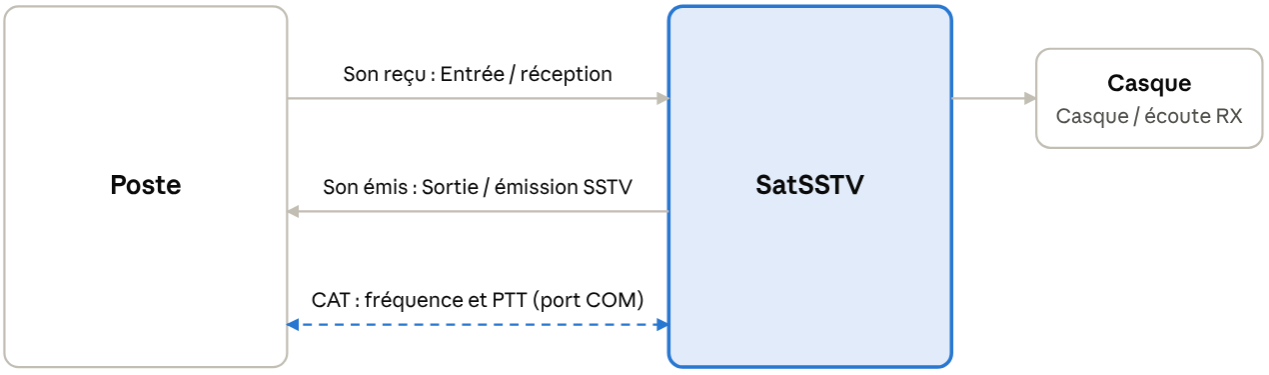
Dans l'Atelier SSTV, ouvrez **Sources et réglages TX / PTT**. Choisissez **PTT par CAT** ou **PTT VOX / manuel**. Ce choix vaut aussi pour les Ateliers DRM et Turbo.

Les délais **Avant audio** (300 ms par défaut) et **Après audio** (200 ms) se règlent au même endroit.

Le son

Le port COM transporte le CAT, pas le son. Le son passe par une carte son, à choisir dans **Radio & audio › Cartes son**.

Le son et le CAT passent par deux liaisons séparées



Liaisons entre le poste et SatSSTV · son reçu, son émis, CAT

Sans CAT, la liaison en pointillé n'existe pas : le son émis déclenche le VOX du poste.

Réglage	À choisir
Entrée / réception	USB Audio CODEC du poste, ou la sortie d'un câble audio virtuel alimenté par votre logiciel de poste à distance
Casque / écoute RX	Votre casque ou vos haut-parleurs
Sortie / émission SSTV	La carte son reliée à l'entrée audio du poste

Cliquez sur **Démarrer l'écoute RX** pour entendre le poste et voir le niveau. Le niveau reste juste si la barre ne passe pas au rouge. **Actualiser audio et ports COM** relit les cartes après un branchement.

Avec un SDR, il faut une entrée audio virtuelle. Sous Linux, le câble virtuel est remplacé par une sortie « monitor » de PulseAudio ou PipeWire. Sur Mac, utilisez par exemple BlackHole.

Recevoir une image SSTV

Laissez **Auto · VIS** et cliquez sur **Démarrer RX** : SatSSTV reconnaît seul le mode de chaque image.

1. Dans l'Atelier SSTV, ouvrez l'onglet **Fréquences SSTV** et cliquez sur une fréquence. Le poste s'y place avec le mode de la bande.
2. Vérifiez que le mode choisi est **Auto · VIS**.
3. Cliquez sur **Démarrer RX**. Le spectre et le waterfall montrent le signal reçu.

4. L'image se dessine ligne par ligne, puis se range dans la **History SSTV** si **Sauvegarde auto** est cochée.

La réception continue pendant que vous consultez les autres pages. Les 15 modes reçus sont Martin 1 et 2, Scottie 1, 2 et DX, Robot 36 et 72, PD50 à PD290, et Wraase SC2-180.

Fréquence habituelle	Mode du poste	Usage
14,230 MHz	USB	Fréquence principale mondiale
7,165 MHz	LSB	Europe
3,735 MHz	LSB	Europe
21,340 MHz	USB	Mondial
28,680 MHz	USB	Mondial
437,550 MHz	FM	ISS, images ARISS en Robot 36

L'onglet **Fréquences SSTV** donne la liste complète, du 80 m au 70 cm.

- **Image déjà commencée :** choisissez son mode, puis cliquez sur **Démarrer sans VIS**.
- **Image penchée :** gardez **Auto slant** coché. L'onglet **Synchro** corrige l'horloge de la carte son, et retouche une image reçue.
- **Enregistrement WAV :** l'onglet **Rejouer une réception** décode un fichier.

Revoir les 20 dernières images

La fenêtre de l'image reçue sert aussi d'historique, sans ouvrir de galerie : c'est pratique pour donner un report. Les flèches sont à gauche de l'image.

Bouton	Action
◀◀	Revient à la dernière image reçue
◀	Image plus récente
▶	Image plus ancienne
▶▶	Va à la plus ancienne de la liste

La liste montre les 20 dernières images de la History SSTV. Quand une nouvelle image arrive, la plus ancienne sort de la liste, mais elle reste dans la History. **Sauvegarde auto** doit être cochée pour qu'une image entre dans la liste.

Un clic droit sur l'image propose de l'afficher en grand, de répondre avec elle, de la placer dans l'image à envoyer, de la copier, de la mettre en favori ou d'ouvrir son dossier. **Effacer de cette liste** la retire seulement de la liste, sans rien supprimer dans la History.

Si une image arrive pendant que vous en regardez une ancienne, l'écran ne change pas. Une ligne verte le signale, et ◀◀ ramène sur l'image en cours.

Envoyer une image SSTV

Composez l'image, choisissez le mode, préparez le signal, puis émettez. Un trait jaune suit l'avancement sur l'image.

1. Dans **Image à envoyer**, partez d'une **Photo** ou d'un **Template**, puis ajoutez des **Cliparts** ou du **Texte**. Les éléments se déplacent directement sur l'image.
2. Choisissez le **Mode de l'image à envoyer**.
3. Cliquez sur **TX · Préparer l'image**.
4. Cliquez sur ▶ **TX · Émettre l'image**.
5. À la fin, le programme revient seul en réception. En PTT manuel, relâchez le PTT du poste.

Pour couper l'émission : ■ **STOP TX / PTT OFF**. Changer de mode annule le signal préparé : il faut alors préparer de nouveau.

Régler le niveau

🎵 **Tune 1750 Hz** émet une tonalité continue, PTT compris, jusqu'à ■ **STOP TUNE**. Elle s'arrête seule après 5 minutes.

Réglez le **Niveau audio TX** pour éviter la saturation de l'ALC. Ce réglage vaut aussi pour le DRM et le Turbo.

Le curseur **Niveau TX** se trouve aussi sous le spectre, à côté de **Gain RX**, et ⚙ **TX** ouvre les réglages d'émission. Le niveau se règle aussi pendant l'émission : SSTV, Tune, DRM et Turbo. La même ligne Gain RX · Auto · Niveau TX · ⚙ TX se trouve aussi dans les Ateliers DRM et Turbo, au-dessus du waterfall, avec les mêmes réglages. Le Gain RX y amplifie aussi le son reçu en DRM.

Écouter au casque sans PTT fait entendre le signal sans passer en émission.

Indicatif après l'image

Ces deux options se trouvent sous **Mode de l'image à envoyer**.

- **Indicatif en FSK-ID après l'image :** votre indicatif part en FSK. MMSSTV, YONIQ et SatSSTV le lisent et le mettent dans le LOG.

- **Indicatif en CW à la fin :** un texte en morse. Vide, il envoie DE et votre indicatif. Réglez sa vitesse (5 à 40 mots/min) et sa tonalité (300 à 2700 Hz).

Les textes des templates acceptent `{CALL}`, `{NAME}` et `{RST}`, remplacés par les valeurs du LOG. {UTC} donne la date et l'heure UTC au moment où le signal est préparé.

Le bouton **{ } Variables**, à côté de **+ Texte** dans Image à envoyer, liste toutes les variables : `{MYCALL}` (mon indicatif), `{LOCATOR}`, `{CALL}`, `{RST}`, `{NAME}`, `{QTH}`, `{UTC}`, `{SAT}`, `{ORBIT}` et `{ELEV}`. Un clic ajoute la variable au texte choisi, ou crée un nouveau texte. Les valeurs se remplissent dans **Contact et variables**, dans l'onglet Templates.

Templates, galeries et History

Les images reçues vont dans la History de leur mode : SSTV, DRM et Turbo restent séparés. Chaque atelier a aussi ses templates.

Clic droit sur une image	Effet
Copier	Colle le fichier avec Ctrl+V dans un dossier
Copier l'image	Colle l'image dans Discord, Word, etc.
Copier vers un autre dossier…	Choisit le dossier de destination

- **Plusieurs images :** cochez **Sélection multiple**, puis copiez ou supprimez. Vous pouvez aussi glisser les images vers un dossier.
- **Mon dossier des reports :** en haut de chaque History, choisissez votre dossier. Il est mémorisé, et chaque image reçue peut y être copiée automatiquement.
- **Fenêtre séparée :** 🪧 ouvre une galerie dans sa propre fenêtre, à glisser sur un deuxième écran.
- **Templates :** les groupes sont CQ, Réponse QSO, Infos et Fin de QSO. Vous pouvez créer un modèle ou enregistrer une copie.
- **Importer depuis MMSSTV ou YONIQ :** onglet Templates, bouton 📥 Importer MMSSTV / YONIQ…. La fenêtre s'ouvre sur le dossier Stock de MMSSTV, et Ctrl+A prend tous les fichiers .mtm. YONIQ utilise les mêmes fichiers. Les originaux ne sont pas modifiés, et un second import ne crée pas de doublons.
- **Mosaïque :** ▦ **Mosaïque** réunit plusieurs images reçues dans une seule, en 2 côte à côte, 2 × 2, 3 × 2 ou 3 × 3.
- **Clic droit sur un texte :** remplace ce texte par une image reçue ou un clipart.
- **Photos :** une photo ajoutée est remise aux proportions SSTV, en 640 × 512 ou 320 × 256. Choisissez en haut de la galerie : recadrée, entière avec bandes noires, ou sans modification.

- **Réglages de la photo :** sous l'image à envoyer, la partie 🔆 Réglages de la photo règle la luminosité, le contraste, les couleurs et la netteté, et fait pivoter ou retourner la photo. Seule la photo de fond change, pas les textes. La photo d'origine reste intacte, et une autre photo repart des réglages neutres.

Ce qui change à l'import MMSSTV

Les textes, bandeaux dégradés, cadres pour l'image reçue, polices, gras, ombres et contours sont repris, et les templates restent modifiables. `%m`, `%c` et `%r` deviennent `{MYCALL}`, `{CALL}` et `{RST}`. Quelques effets diffèrent :

- Le texte en perspective est dessiné droit.
- L'effet 3D empilé devient une ombre simple.
- Le dégradé des lettres va de haut en bas.
- Seules Comic Sans, Arial Black, Impact et les polices à chasse fixe sont reprises. Les autres passent à la police standard.
- `MMSSTV %v` devient `SatSSTV` suivi de sa version.

LOG et QSO

Le cadre LOG, sous le waterfall, garde la fiche du correspondant en cours : indicatif, nom, report, QTH, locator et pays.

- **Indicatif reçu :** un FSK-ID remplit le champ **Call**, qu'il arrive avant ou après l'image. Une ligne sous le LOG dit ce qui est arrivé au dernier FSK-ID reçu.
- **Report proposé :** il est calculé à chaque image reçue, au format RSV. Exemple : 575 pour une image complète reçue à S7. Sans S-mètre, le report reste à saisir.
- **Chercher l'OM :** remplit le prénom, le QTH, le locator et le pays depuis le Tracker F4LPS, QRZ.com, HamQTH, HamDB, Callook ou les pages publiques.
- **Logger le QSO… :** enregistre le contact avec sa date, son heure et sa fréquence.
- **Mémoriser :** ajoute l'OM à la liste des 100 derniers correspondants.
- **Nouveau QSO :** vide la fiche et garde la liste.

Logs et services

Dans **Ma station**, ⚙ **Réglages des logs** configure le fichier ADIF, HRD, N1MM+, Log4OM, eQSL, ClubLog, WaveLog, QRZ.com et LoTW.

Les accès QRZ.com (abonnement XML) et HamQTH (gratuit) se saisissent aussi dans **Ma station**. Le bouton **Reprendre les identifiants…** les récupère du Tracker, de CW Terminal ou de MultiDigi.

Tracker F4LPS, dans le menu, ouvre la carte commune à MultiDigi et CW Terminal. Les indicatifs reçus peuvent y être envoyés.

Atelier DRM

L'Atelier DRM échange des images et des fichiers numériques avec EasyPal et QSSTV. Le fichier arrive sans perte, même s'il faut redemander des segments.

Réglez le poste en USB, par exemple sur 14,233, 7,173 ou 3,733 MHz, avec une bande passante large et l'ALC à zéro.

Recevoir

Cliquez sur ▶ **Démarrer RX DRM**. Le mode, la QAM et la bande sont reconnus seuls.

- La grille montre les segments reçus. **Demander les manquants (BSR)** prépare une demande, à émettre avec le bouton TX.
- Le MER indique la qualité : à 20 dB et plus, la réception est confortable. Sous 12 dB en QAM 16, passez en QAM 4 ou en mode E.
- Un fichier WAV se décode avec **Parcourir…**, puis **Décoder le WAV**.

Émettre

1. Choisissez une photo, l'image composée dans l'Atelier SSTV, une image du PC ou **Envoyer un fichier…**.
2. Choisissez le mode, la QAM, la protection, l'entrelacement et le Reed-Solomon.
3. Cliquez sur **Préparer le signal DRM**, puis sur ▶ **TX · Émettre en DRM**.

La grille des segments montre ce qui part : gris à envoyer, vert envoyé, jaune sur l'air. Le niveau, le PTT et les délais sont ceux de l'émission SSTV.

- **Message vocal :** enregistrez 30 s au plus. La voix est compressée en Opus, soit environ 0,75 Ko par seconde à 6 kbit/s.
- **Gros fichier :** cochez l'envoi en plusieurs parties, jusqu'à 5 Mo au total. Le découpage est obligatoire au-delà de 400 Ko.
- **Texte seul :** 📝 **Envoyer dans le waterfall** écrit un message visible dans le waterfall, sans image.

En DRM, la puissance oscille et la moyenne est environ moitié moindre qu'en tune : c'est normal. Réglez les watts avec le bouton de puissance du poste.

Un son passé par un logiciel de poste à distance est souvent compressé et fait chuter le MER. Dans ce cas, préférez QAM 4 et une protection haute.

DRM hybride

En hybride, l'image passe par un serveur FTP et la radio transmet seulement où la chercher. L'émission dure environ 25 secondes, quelle que soit la taille de l'image, mais les deux stations ont besoin d'Internet. Le format est celui d'EasyPal et QSSTV.

Pour émettre :

1. Cochez 🌐 **Envoyer en hybride**, sous les réglages d'émission.
2. Renseignez le serveur, l'identifiant, le mot de passe et le dossier, puis cliquez sur **Tester le serveur**.
3. Cliquez sur **Préparer le signal DRM** : l'image part sur le serveur.
4. Cliquez sur ▶ **TX · Émettre en DRM**.

Le serveur, l'identifiant et le mot de passe partent sur l'air, lisibles par tous. Utilisez un compte FTP réservé aux images, jamais un compte personnel.

Pour recevoir : cochez 🌐 **Recevoir les images hybrides**, désactivé par défaut. Le serveur est choisi par la station qui émet : SatSSTV refuse les adresses privées et les fichiers de plus de 8 Mo. Il n'enregistre ni n'affiche le mot de passe reçu.

Atelier Turbo

Le mode Turbo fonctionne seulement entre deux SatSSTV (version 0.45.0 ou plus récente). EasyPal, QSSTV et HamDRM ne le décodent pas.

Il occupe les mêmes 2,5 kHz que le DRM et va 1,3 à 1,7 fois plus vite pour la même image. Tout s'utilise comme dans l'Atelier DRM : images, fichiers, messages vocaux, envoi en parties et BSR.

Code	Usage
1/2	Le plus robuste
2/3	Intermédiaire
3/4	Équilibré, réglage par défaut
5/6	Le plus rapide, il faut un bon signal

Le correspondant doit mettre son Atelier Turbo à l'écoute. Ce mode a été testé en simulation : vos retours d'essais sur l'air sont les bienvenus.

Satellites et Doppler

La page **Satellites & Doppler** calcule les passages au-dessus de votre locator, suit le satellite sur le globe et peut recevoir un passage sans vous. Il faut un catalogue d'orbites de moins de 14 jours.

1. Renseignez votre locator dans **Ma station**.
2. Dans **Catalogue orbital**, chargez les orbites, ou collez un catalogue TLE ou OMM/JSON.
3. Choisissez le **Satellite suivi**.
4. Dans **Correction Doppler (réception)**, saisissez la fréquence nominale, ou cliquez sur **ISS SSTV 437,550 MHz**.

Passages armés

Un passage armé règle le poste avant l'AOS, corrige le Doppler et lance la réception. Pendant ce passage, l'émission et le PTT sont bloqués.

Ajoutez un ou plusieurs satellites, cochez **au-dessus du seuil** ou armez un passage, puis laissez le programme ouvert. **Arrêter le passage armé** l'interrompt. Le son des passages peut être enregistré pour les redécoder.

Sans CAT, le programme affiche la fréquence à régler et le Doppler automatique reste inactif.

Alertes

Ma station › Alertes de passage règle le délai avant l'AOS (1 à 30 minutes) et l'élévation minimale. Les alertes des passages armés peuvent aussi partir en notification du système, sur Discord ou sur Telegram.

Atelier météo sat

L'Atelier météo sat décode les images des satellites Meteor-M (LRPT, 137,900 et 137,100 MHz) à partir d'un enregistrement.

1. Enregistrez l'IQ en bande de base, en fichier WAV, avec SDRuno, SDR++, SDR# ou SatDump.
2. Dans **Décoder un enregistrement**, cliquez sur **Parcourir…** et choisissez le fichier.
3. Choisissez la **Modulation** et lancez le décodage.

La page affiche aussi les prochains passages Meteor-M, si les orbites sont à jour.

Pour un SDR, **Radio & audio** propose les préréglages SDRplay · SDRuno et SDR++. Cochez **Récepteur seul (SDR)** : l'émission et le PTT sont alors désactivés.

Dépannage

La plupart des pannes viennent du port COM ou de la carte son choisis. Vérifiez-les d'abord dans **Radio & audio**.

Problème	Cause probable	Solution
« Lire la fréquence » échoue	Mauvais port, mauvais débit ou port déjà pris	Vérifier le port COM et le débit du menu du poste. Fermer l'autre logiciel qui utilise ce port.
Win4Icom : pas de connexion	Port auxiliaire décoché ou débit différent	Activer le port auxiliaire dans Win4Icom et mettre le même débit dans SatSSTV.
Rien sur le waterfall	Mauvaise entrée audio	Choisir l'entrée du poste dans **Cartes son**, puis **Démarrer RX**.
Le niveau RX est au rouge	Entrée saturée	Baisser le **Gain RX** ou le niveau de sortie du poste.
Le VOX ne se déclenche pas	Niveau trop faible ou VOX coupé	Activer le VOX du poste, puis monter le **Niveau audio TX** avec **Tune**.
L'image reçue est penchée	Horloge de la carte son	Garder **Auto slant**, puis étalonner dans l'onglet **Synchro**.
Lignes décalées en bas de l'image	Station émettrice en version antérieure à 0.49.0, ou son dégradé	Mettre à jour SatSSTV des deux côtés.
Quelques lignes décalées au milieu de l'image	Son coupé un instant, quand le PC est très occupé	Regarder « coupures son : N » en bas du spectre. Éviter les tâches lourdes pendant la réception, et envoyer une capture de l'image avec ce chiffre.
Le FSK-ID n'apparaît pas sur MMSSTV	Même indicatif des deux côtés, ou bouton QSO enfoncé avec un indicatif déjà saisi	Essayer avec un autre indicatif. Relâcher QSO ou vider le champ.
Le report reste à 595	S-mètre non lu	Cocher **Suivre le poste**, ou saisir le report à la main.

Problème	Cause probable	Solution
DRM : segments manquants	QSB ou signal faible	Cliquer sur **Demander les manquants (BSR)**, puis passer en QAM 4.
Turbo : rien de reçu	Le correspondant n'est pas en Turbo	Vérifier que les deux stations utilisent l'Atelier Turbo.
Mac : « application endommagée »	Application non signée par Apple	Lancer `xattr -cr /Applications/SatSSTV.app` dans le Terminal.
Une image reçue manque dans les 20 dernières	Sauvegarde auto décochée, ou image effacée de la liste	Cocher Sauvegarde auto. Une image effacée de la liste reste visible dans la History SSTV.
Mac : USB AUDIO CODEC absent de la sortie	Ancienne version de SatSSTV, ou carte mal décrite par macOS	Installer la dernière version, cliquer sur Actualiser audio et ports COM. Si la carte manque encore, envoyer le texte du bouton 📋 Copier le diagnostic audio.

Où sont rangés vos fichiers

Tout est dans un dossier `SatSSTV`, conservé lors des mises à jour.

Système	Emplacement
Windows	`%LOCALAPPDATA%\SatSSTV`
Linux	`~/.local/share/SatSSTV`
Mac	`~/Library/Application Support/SatSSTV`

Les images reçues sont dans `SSTV/history`, `DRM/history` et `Turbo/history`. N'effacez pas les fichiers `.json` placés à côté des images SSTV : ce sont leurs fiches (date, mode, favori).

Pour changer d'emplacement, allez dans **Ma station › Dossier des données**, puis **Choisir un autre dossier…**. Les données sont copiées et utilisées au prochain démarrage, et l'ancien dossier est conservé.

Deux stations sur un même PC : installez SatSSTV dans deux dossiers et créez, à côté de `satsstv.exe`, un dossier vide nommé `sstv-data`, avant le premier lancement. Chaque copie y garde ses propres réglages (port COM, cartes son, poste) et ses images.